Universidade Federal do Ceará
Centro de Ciências
Departamento de Computação

Disciplina Programação (CK0226)
Tarefa de Laboratório nº 01
Estrutura Sequencial

Prof. Miguel Franklin

OBJETIVOS

Familiarizar com a sintaxe e as estruturas da linguagem C.

ENUNCIADO:

1. Faça um programa em C que receba do usuário as quantidades de KWh consumidas em seu domicílio durante o período econômico e durante o período normal. O total a pagar na conta de energia é o total calculado do consumo de eletricidade somado à taxa de iluminação pública, que tem valor fixo de R$ 10,00. O valor do KWh durante o período econômico é R$ 0,90, enquanto o valor do KWh durante o período normal é R$ 1,13. O programa deve calcular e mostrar o total da conta de energia do usuário.

2. O coração humano bate em média uma vez por segundo. Desenvolva um algoritmo para calcular e escrever quantas vezes o coração de uma pessoa baterá se viver X anos. Dado de entrada: idade da pessoa (inteiro em anos). Considerações: 1 ano = 365,25 dias, 1 dia = 24 horas, 1 hora = 60 minutos e 1 minuto = 60 segundos.

3. Um fabricante de latas deseja desenvolver um algoritmo para calcular o custo de uma lata cilíndrica de alumínio. O custo do alumínio é R$ 100,00 por m^2. Dados de Entrada: raio (R$) e altura da lata (h) (ambas em metros). Area_da_lata = ($\pi * R^2 * 2$) + ($2 * \pi * R * h$). Considere o preço do alumínio por m^2 como sendo uma constante, isto é, não é necessário pedir o valor ao usuário.

4. Faça um programa em linguagem C que receba um número inteiro positivo de 3 dígitos, calcule e mostre o número resultante da inversão desses 3 dígitos, mostrando o número lido e invertido. Ex. 351 -- 153 / 240 – 42

5. Faça um programa em linguagem C que leia o número de horas trabalhadas por um funcionário, o valor que recebe por horas trabalhadas e o número de filhos, com estas informações, calcular o salário deste funcionário, considerando que o mesmo terá uma gratificação de 3% sobre o salário bruto por cada filho, caso o mesmo possua acima de três filhos. Escreva ao final, o nome do funcionário, seu respectivo salário e o acréscimo de salário, caso ela tenha tido direito a esta gratificação.

6. Faça um programa em linguagem C que lê o valor de uma compra em dólares, a taxa do

dólar no dia da compra, o percentual de ICMS e o percentual de lucro da empresa; e que calcule e escreva o valor a ser pago em reais, sabendo-se que o percentual de lucro e o percentual de ICMS incidem sobre o valor em reais.

7. Faça um programa em linguagem C que calcule e escreva o valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula abaixo:

   Valor atualizado da prestação = valor original da prestação + (valor da prestação*(taxa mensal de juros/100) * tempo de atraso em meses).

A entrega (upload) deverá ser realizada através da Google Classroom, no prazo estabelecido na mesma plataforma.